2025年度　画像・映像コンテンツ演習１

オレンジ
[redacted]

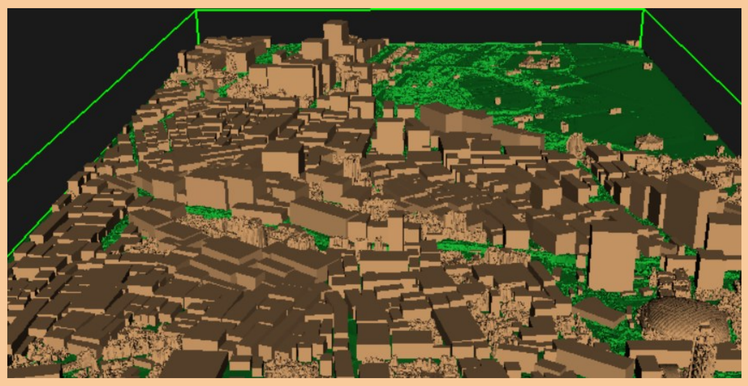
四角いオレンジ

◆ 目標

建物を直方体にして輪郭がはっきりとした街をつくる

◆ 建物を直方体で表現

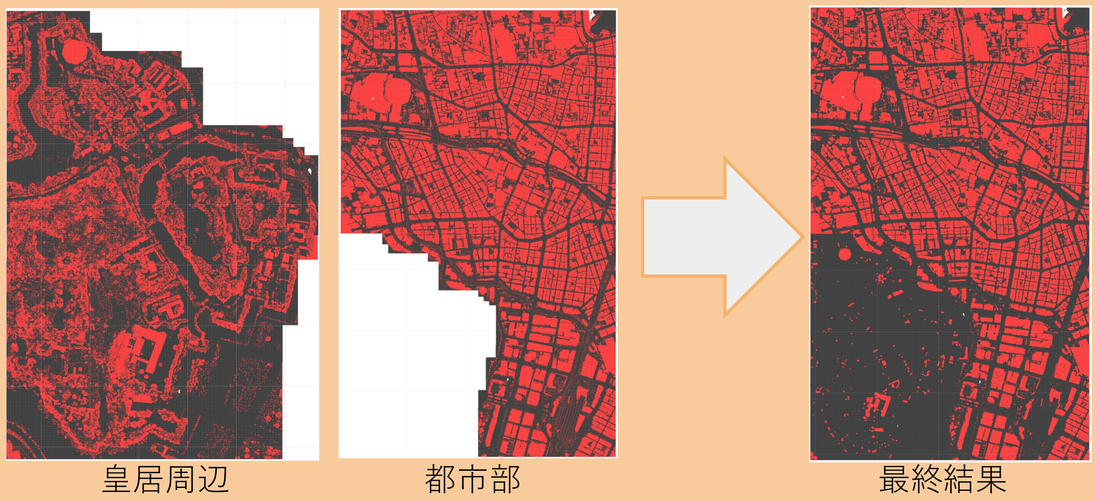
① 連結成分によってグループ化し最小外接長方形の４点を計算
② 天井の高さ → グループに属する点の高さの最大値
　床の高さ → グループに接する地面判定点の中で高さの最小値
③ これらの点から直方体の８点を決め、ポリゴン化



◆ 地面・建物判定

① 高度差・角度により地面か建物かを判定する
② 初期基準点は最頻値に近い点を選択する
③ モルフォロジー変換オープニング処理を行い、
　道路の木や皇居の森などを地面に判定

オープニング処理前　　オープニング処理後

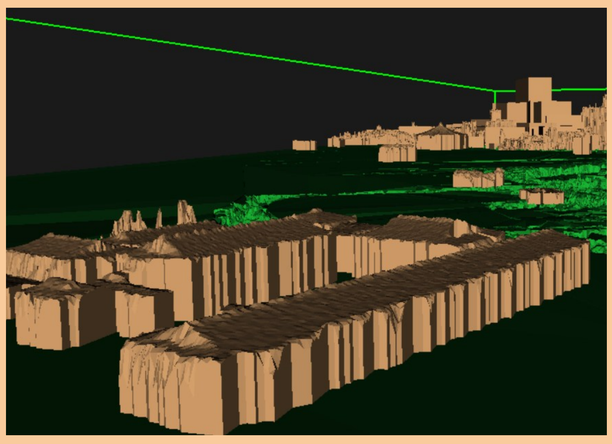


皇居周辺　　都市部　　最終結果

皇居と都市部でパラメータを変えて処理した

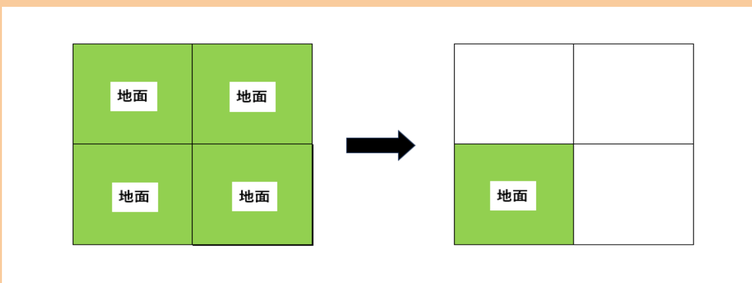
◆ 複雑な建物のポリゴン化

① ２Dドロネーの三角形分割
② どれか一つの辺の長さが2.0を超える
　三角形を除外
③ Concave Hull(凹包)を計算し、
　床の点を追加して側面にポリゴンを生成



◆ 地面のポリゴン化

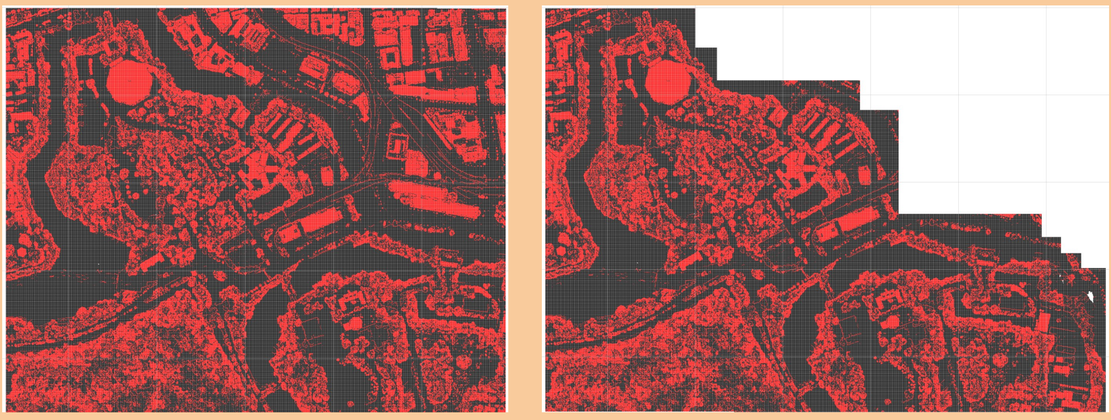
① 欠損点の高さ → 地面判定された点に対し
　　周囲八近傍の平均
② データを削減するために４点のうちの１点を使用



③ ドロネーの三角形分割を行い、地面をポリゴン化

◆ マップ変更

皇居周辺と都市部で処理を変えるために、
マップから長方形を抜き出すことで
範囲を変更



変更前　　変更後

◆ 困難だった箇所・克服方法

・直方体で近似不可能な建物があった
→充填率を計算してドロネーの三角形分割で表現した
・皇居の森が建物に判定されてしまう
→モルフォロジー変換のオープニング処理を行い、
　地面に判定した
・皇居マップでは地面も建物判定されてしまう
→都市部と皇居でしきい値を変えることで解決した

◆ 到達度評価

データ削減率：約66%
　8,365,751点 → 2,812,426点

輪郭のはっきりさ: 達成できた
　ポスターにある画像を参照